



UT 1

Introducción a las tecnologías móviles

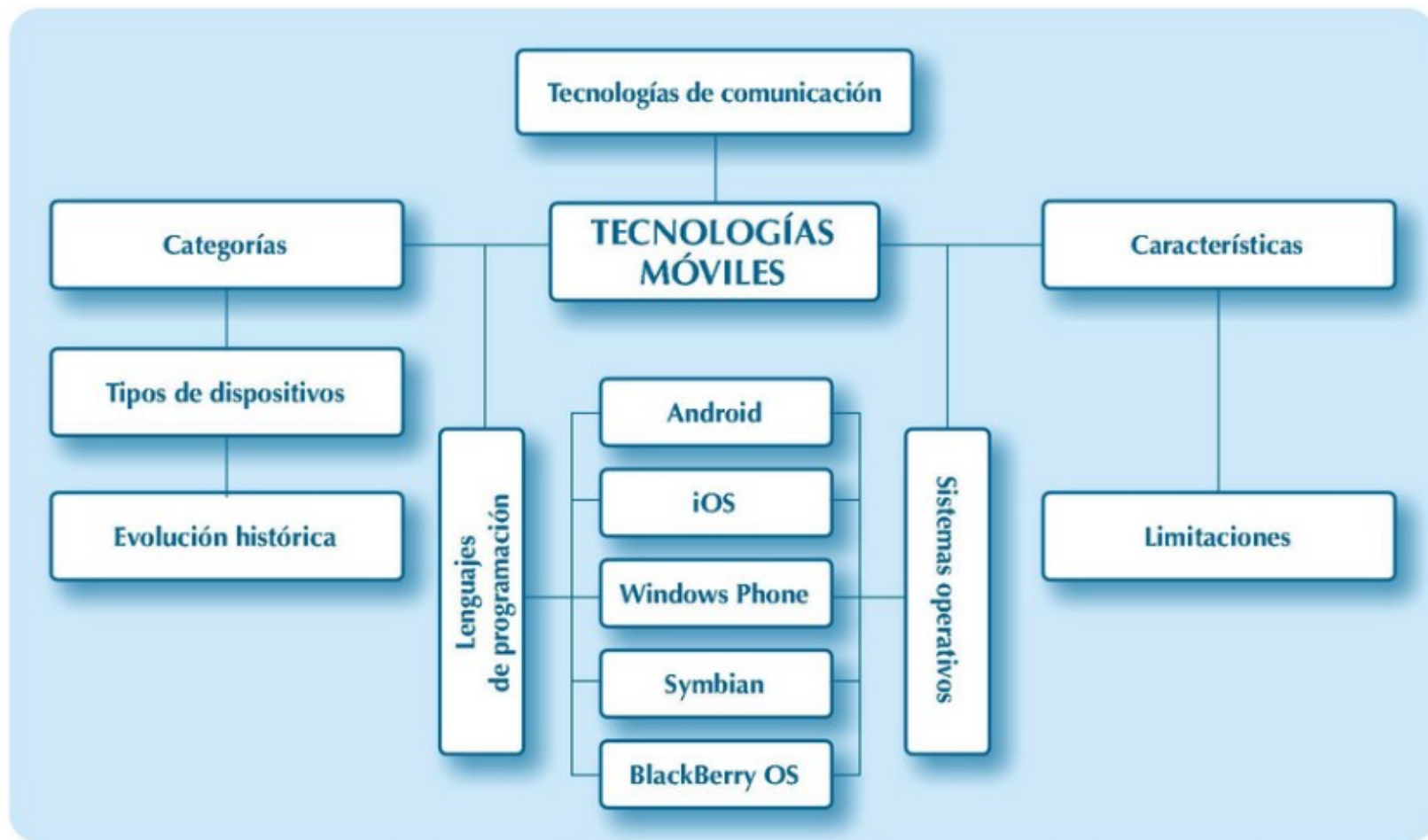
2º DAM - PMDM

Profesor: **Daniel Vicente Fernández**

Índice

- Definición
- Características de los dispositivos móviles
- Tipos de dispositivos móviles
- Tecnologías móviles
- Limitaciones de los dispositivos móviles
- Sistemas operativos para dispositivos móviles
- Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles
- Entornos de desarrollo integrados

Mapa conceptual



Glosario

- **API (Application Programming Interface).** La interfaz de programación de aplicaciones es un conjunto de funciones y procedimientos cuyo uso permite a los desarrolladores interactuar con determinados elementos del sistema operativo o de otros programas.
- **APP.** Acrónimo de aplicación informática.
- **Framework.** Entorno o marco de trabajo formado por un conjunto de elementos o módulos de software que sirven como base para la organización y desarrollo de software.
- **Gadget.** Dispositivo, generalmente tecnológico y novedoso, de pequeñas proporciones que tiene función específica y práctica.
- **Kernel.** Núcleo, parte central y fundamental del sistema operativo. Suele ser responsable de la comunicación entre el software y el hardware del sistema informático.
- **Runtime.** Intervalo de tiempo en el que un programa de computadora se ejecuta en un sistema operativo.
- **SMS (Short Message Service).** Servicio de mensajes, disponible en los teléfonos móviles, que permite el envío de mensajes cortos entre dispositivos móviles.
- **UI (User Interface).** Interfaz del usuario. Es la vista que permite al usuario interactuar de manera efectiva y cómoda con un sistema.
- **WAP (Wireless Application Protocol).** Protocolo de aplicaciones inalámbricas. Es un estándar abierto internacional para aplicaciones y dispositivos que utilizan comunicaciones inalámbricas.

Definición

- Dispositivos y sistemas que permiten la comunicación inalámbrica y la computación en movimiento.
- El primer teléfono móvil se inventó en la década de 1970. Tan sólo permitía el envío de voz.
- En la actualidad permiten la comunicación de voz y vídeo, el acceso a internet, aplicaciones y servicios avanzados.
- Los dispositivos móviles, como *smartphones*, tabletas y *wearables*, han transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos, ofreciendo acceso instantáneo a la información y conectividad en cualquier lugar.



Motorola DynaTAC



Características de los dispositivos móviles

- **Capacidad de procesamiento:** puesto que, en la actualidad, relacionamos el concepto de dispositivo móvil, en cualquiera de sus variantes, con el de microordenador, con cierta especificidad de funciones.
- **Tamaño:** desde los ordenadores portátiles hasta los pequeños *wearables*, las dimensiones de los dispositivos móviles permiten que estos puedan compartir con el usuario su vida diaria, independientemente de la actividad que se esté realizando, aunque esta sea deportiva.
- **Portabilidad:** su pequeño tamaño, junto con el uso de baterías duraderas y la comunicación inalámbrica facilita su transporte y uso en cualquier lugar.
- **Conectividad constante:** Están diseñados para estar siempre conectados a redes móviles o Wi-Fi, permitiendo la comunicación en tiempo real.
- **Pantallas táctiles:** La mayoría de los dispositivos móviles utilizan pantallas táctiles como principal método de interacción, facilitando una experiencia de usuario intuitiva.
- **Sensores integrados:** Incluyen diversos sensores como acelerómetros, giroscopios, GPS, cámaras, que permiten funcionalidades avanzadas como la navegación por satélite, realidad aumentada, y el control mediante gestos.

Tipos de dispositivos móviles

Hay una clasificación general según las funcionalidades que ofrecen:

- **Dispositivo Móvil de Datos Limitados** (*Limited Data Mobile Device*): teléfonos móviles clásicos. Pantalla pequeña de tipo texto. Ofrecen servicios de datos limitados a SMS y acceso WAP.
- **Dispositivo Móvil de Datos Básicos** (*Basic Data Mobile Device*): pantalla de mediano tamaño, menú o navegación basada en iconos. Ofrecen acceso a emails, lista de direcciones, SMS, y, en algunos casos, un navegador web básico. Por ejemplo los teléfonos inteligentes (*smartphones*).
- **Dispositivo Móvil de Datos Mejorados** (*Enhanced Data Mobile Device*): pantallas de medianas a grandes, ofrecen las mismas características que los anteriores, a las que se añaden variadas aplicaciones nativas corporativas, gadgets, cámaras, GPS, sensores, ...

Tipos de dispositivos móviles

		
Smart Watch	GPS System	LapTops
		
Tablets	Phablets	PDA
		
E-Readers	Notebook	Smart Phone
		
Smart Glass	VR-Headset	AR-Headset

Tipos de dispositivos móviles

- **Teléfonos móviles clásicos:** tan solo permiten la comunicación por voz, SMS, cámara fotográfica o agenda.
- **Handhelds:** con variado diseño, normalmente con pantalla plegable sobre el teclado, fueron utilizados como agenda/organizador con posibilidad de ejecutar algunas aplicaciones (científicas o financieras). Actualmente obsoletos.
- **Netbooks:** ordenadores compactos de pequeño tamaño y bajo precio con suficiente poder de cálculo como para darle uso ofimático y tener acceso a Internet.
- **E-Book readers:** también denominados libros electrónicos permiten leer ficheros de documentos digitales. Suelen ser ligeros, con bajo consumo, alta capacidad de almacenaje y suelen utilizar "tinta electrónica" para la pantalla.
- **Tablets:** con tamaño intermedio entre el ordenador y el móvil, tienen como principales características la ligereza, autonomía y fácil manejo (pantalla táctil). Variantes de estas son las minitables, los phablets (smartphones de gran tamaño), portátiles convertibles o los booklets.
- **Personal Digital Assistant (PDA):** utilizados como organizador digital actualmente están obsoletos.
- **Smartphones:** teléfono móvil con funcionalidades parecidas a las de un PC. Tienen pantallas de alta calidad, permiten múltiple conectividad, gran capacidad de procesamiento y almacenaje, y una gran variedad de dispositivos incorporados (cámara, sensores, GPS). Pueden encontrarse en múltiples sistemas operativos y permiten añadir nuevas aplicaciones desde repositorios públicos.
- **Gadgets:** dispositivos electrónicos de pequeño tamaño, novedosos y con una función muy práctica asociada a la electrónica de consumo.

Tecnologías móviles

- **Redes de telefonía móvil:** Desde las redes 2G hasta las actuales 5G, han evolucionado para ofrecer velocidades más rápidas, mayor capacidad y menor latencia, facilitando la transmisión de datos en tiempo real.
- **Wi-Fi:** Permite la conexión inalámbrica a Internet dentro de un área limitada, como en hogares o lugares públicos.
- **Bluetooth:** Tecnología de corto alcance utilizada para la transferencia de datos entre dispositivos y la conexión de periféricos.
- **NFC** (*Near Field Communication*): Tecnología para la comunicación de corto alcance, utilizada en pagos móviles y transferencia rápida de información.

Evolución de la telefonía móvil

1G	2G	3G	4G	5G	6G
1980	1990	2001	2010	2020	¿?
Solo voz Analógico	Voz y SMS Digital	Voz y datos Multimedia	Datos Protocolo IP	Datos Banda ancha	Datos Satelital
					
2,4 Kb/s	64 Kb/s	2 Mb/s	100 Mb/s	1 Gb/s	¿?

Evolución de la telefonía móvil II

- **Generación 0.** Dispositivos que se comunicaban mediante ondas de radio (*Walkie Talkie*).
- **1G** (1977). Equipos analógicos de gran tamaño y peso, mecanismo de transmisión y recepción con ondas de radio, que solo podían ser utilizados para la transmisión de voz y tenían baja seguridad.
- **2G** (1990). Uso de tecnología digital para transmisión de voz y datos mediante el protocolo GSM (*Global System for Mobile Communications*) en Europa o el TIA/EIA136 en EE.UU. Aparición del SMS y las tarjetas SIM.
- **2.5G**. Incremento en la velocidad del tráfico de datos, facilitando la navegación por Internet. Destacan los estándares GPRS (*General Packet Radio Service*) y EDGE (*Enhanced Data for Global Evolution*) o EGPRS.
- **3G** (2000). Aparición de UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*) que permitía navegar con comodidad por Internet. Velocidades de hasta 2Mbps.
- **3.5G o 3G+**. Uso de HSDPA (*High-Speed Downlink Packet Access*), que permite velocidades de hasta 14Mbps.

Evolución de la telefonía móvil III

- **4G** (2010). Utilización de tecnologías como LTE (*Long Term Evolution*) y Wimax (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*), que permite velocidades de hasta 60Mbps de descarga y de hasta 40Mbps de subida.
- **4G+** (2016). Supone un avance en la velocidad de transmisión que puede superar los 400Mbps.
- **5G** (2020). Permite velocidades de hasta 1Gbps. Conocida también como *Real Wireless World System*, integra diferentes sistemas inalámbricos, como Wi-Fi, redes celulares, sistemas de corto alcance con redes de sensores inalámbricos (WSN), comunicaciones de máquina a máquina (M2M), y genera el llamado Internet de las Cosas (IoT).
- **6G** (¿2030?). La sexta generación implementará los sistemas satelitales con 5G, con lo cual se puede conseguir una cobertura global. Expectativas: 100Gbps, IA, etc.

Limitaciones de los dispositivos móviles

- **Duración de la batería:** A pesar de los avances en eficiencia energética, la batería sigue siendo una limitación importante para el uso continuo de estos dispositivos.
- **Capacidad de procesamiento y almacenamiento:** Los dispositivos móviles tienen menos capacidad de procesamiento y almacenamiento que una computadora.
- **Tamaño de pantalla:** La pequeña pantalla de los dispositivos móviles puede ser una limitación para ciertas tareas como la lectura prolongada o la edición de documentos. Además varía de unos dispositivos a otros.
- **Sistema operativo:** cada SO tiene unas características propias que hay que tener en cuenta a la hora de programar una aplicación
- **Conectividad:** las aplicaciones que demandan conexión continua a la red pueden verse afectadas negativamente por fallos en la conexión aunque sean microcortes.
- **Sensores:** no todos los dispositivos cuentan con los mismos sensores.
- **Seguridad y privacidad:** Los dispositivos móviles son vulnerables a ataques y robos de datos, lo que plantea desafíos significativos en términos de seguridad.

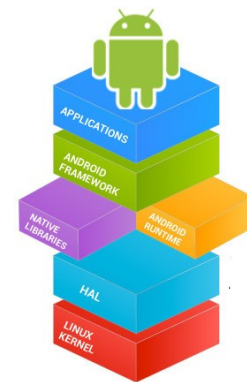
SS00 móviles: capas

- **Núcleo (*kernel*):** hace de intermediario entre el hardware y el resto de aplicaciones mediante los controladores (*drivers*), gestor de procesos, gestor de memoria, sistema de archivos, etc.
- **Middleware:** conjunto de módulos que posibilitan la existencia de aplicaciones. Es transparente para el usuario y ofrece servicios como el motor de mensajería y comunicaciones, códecs multimedia, intérpretes web, gestión del dispositivo y seguridad.
- **Entorno de ejecución de aplicaciones:** gestor de aplicaciones e interfaces abierto que permite la programación por parte de los desarrolladores para la creación de software
- **Interfaces de usuario:** facilitan la relación con el usuario y se encargan de la presentación visual de la aplicación. Incluyen los componentes gráficos (botones, pantallas, listas, etc.) y el marco de interacción.
- **Aplicaciones nativas** propias de cada uno de los modelos y fabricantes.

SS00 móviles

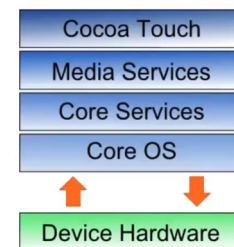
- **Android (2007)**

- Desarrollado por Google, Android es el sistema operativo móvil **más popular** del mundo, utilizado en una amplia variedad de dispositivos de diferentes fabricantes.
- Características: Personalización, código abierto, Google Play Store con millones de aplicaciones.
- Ventajas: Flexibilidad, amplia personalización y una gran cantidad de aplicaciones disponibles.
- Desventajas: Fragmentación del sistema, que puede resultar en problemas de seguridad y actualizaciones inconsistentes.



- **iOS (2007)**

- Desarrollado por Apple, iOS es exclusivo de los dispositivos Apple como el iPhone, iPad y iPod Touch.
- Características: Ecosistema cerrado, alta seguridad, excelente integración con otros productos Apple.
- Ventajas: Seguridad robusta, actualizaciones consistentes, alto rendimiento.
- Desventajas: Menos personalizable que Android, y sólo disponible en dispositivos Apple.



SS00 móviles II

- **Windows Phone (2010)**

- Desarrollado por Microsoft, Windows Phone fue un intento de la compañía de entrar en el mercado de los smartphones.
- Características: Integración con servicios de Microsoft como Office y OneDrive.
- Ventajas: Buen rendimiento en hardware modesto, interfaz de usuario única con "Live Tiles."
- Desventajas: Falta de aplicaciones en comparación con Android y iOS, y finalmente discontinuado por Microsoft en 2017.

- **BlackBerry OS (1999)**

- Desarrollado por BlackBerry, este sistema operativo fue muy popular en el mundo empresarial por su enfoque en la seguridad y la comunicación.
- Características: Soporte para correos electrónicos empresariales y teclados físicos.
- Ventajas: Seguridad y privacidad robustas, excelente soporte para correos electrónicos.
- Desventajas: Falta de aplicaciones y de compatibilidad con servicios más modernos, lo que llevó a su declive.

- **Symbian (1997)**

- Desarrollado inicialmente por Psion y luego adquirido por Nokia, Symbian fue uno de los primeros sistemas operativos para smartphones.
- Características: Multitarea, compatibilidad con una amplia gama de dispositivos móviles.
- Ventajas: Fue pionero en muchas tecnologías móviles que se consideran estándar hoy en día.
- Desventajas: No pudo competir con la interfaz más moderna y las capacidades de Android e iOS, lo que llevó a su obsolescencia.

SS00 móviles III

- **Palm OS (1996)**
 - Desarrollado por Palm, WebOS fue uno de los primeros sistemas operativos en implementar un enfoque basado en gestos.
 - Características: Multitarea y fácil navegación entre aplicaciones.
 - Ventajas: Interfaz de usuario intuitiva, buenas capacidades multitarea.
 - Desventajas: Poca adopción por parte de los desarrolladores y falta de apoyo de la industria, lo que llevó a su discontinuación.
- **Firefox OS (2013)**
 - Desarrollado por Mozilla, Firefox OS fue un sistema operativo móvil de código abierto basado en HTML5.
 - Características: Utilizaba aplicaciones web en lugar de aplicaciones nativas.
 - Ventajas: Ligerero y fácil de usar en dispositivos de bajo costo.
 - Desventajas: Falta de apoyo de los desarrolladores y competencia feroz de Android e iOS llevaron a su desaparición.
- **Ubuntu Touch (2013)**
 - Desarrollado por Canonical, Ubuntu Touch fue un intento de llevar el sistema operativo Ubuntu a dispositivos móviles.
 - Características: Orientado a la convergencia entre dispositivos móviles y de escritorio.
 - Ventajas: Interfaz de usuario limpia y unificada, buena integración con el ecosistema de Ubuntu.
 - Desventajas: Falta de aplicaciones y apoyo limitado de fabricantes de hardware, lo que restringió su adopción.
- **Harmony OS (2019)**
 - Desarrollado por Huawei, Harmony OS es un sistema operativo diseñado para funcionar en una amplia gama de dispositivos, incluyendo smartphones, tabletas, y dispositivos IoT.
 - Características: Orientado a la convergencia, ofreciendo una experiencia de usuario fluida en diferentes dispositivos.
 - Ventajas: Diseñado para superar las restricciones de Android, especialmente en mercados donde Huawei ha tenido limitaciones.
 - Desventajas: Aún en desarrollo y con menos aplicaciones disponibles en comparación con Android e iOS.

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles

- **Desarrollo nativo**

- Desarrollo de aplicaciones utilizando lenguajes específicos para una plataforma en particular (Java/Kotlin para Android, Swift/Objective-C para iOS).
- Ventajas: Rendimiento óptimo, acceso completo a las características del hardware y software del dispositivo.
- Desventajas: Requiere desarrollar por separado para cada plataforma, lo que incrementa el tiempo y los costos de desarrollo.

- **Desarrollo multiplataforma compilado a nativo**

- Utilización de herramientas que permiten escribir código una vez y compilarlo para diferentes plataformas, como Xamarin o Flutter.
- Ventajas: Reducción de tiempo y costos, código base compartido entre plataformas.
- Desventajas: A veces, el rendimiento y la integración con el hardware pueden no ser tan buenos como en el desarrollo nativo.

- **Desarrollo multiplataforma basado en HTML5**

- Desarrollo de aplicaciones utilizando tecnologías web (HTML5, CSS, JavaScript) que se ejecutan dentro de un contenedor nativo, como con Apache Cordova o React Native.
- Ventajas: Gran reutilización de código, fácil mantenimiento y desarrollo rápido.
- Desventajas: Rendimiento inferior en comparación con el desarrollo nativo, limitado acceso a características específicas del dispositivo.

IDEs para dispositivos móviles

- **Android**

- **Android Studio** es el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones Android.
- Basado en IntelliJ IDEA, incluye un emulador de Android, herramientas de depuración, y soporte para los lenguajes Java y Kotlin.
- Ventajas: Amplia comunidad, soporte continuo de Google, flexibilidad en el desarrollo.
- Desventajas: Puede ser intensivo en recursos, especialmente en máquinas con hardware limitado.



- **iOS**

- Desarrollo de aplicaciones para iOS utilizando **Xcode**, el IDE oficial de Apple.
- Herramientas avanzadas de desarrollo, simulador de dispositivos, integración con los lenguajes Swift y Objective-C.
- Ventajas: Soporte robusto, actualizaciones continuas y excelente integración con el hardware de Apple.
- Desventajas: Exclusivo para macOS, limitando su accesibilidad a desarrolladores que no usan productos Apple.



ii Fin!!